

MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI MEKATRONİK TEKNOLOJİLERİ KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYON.....	3
TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ.....	4
1. YARIŞMA AMACI.....	5
2. YARIŞMA KAPSAMI	6
3. KATILIM KOŞULLARI	6
3.1. Takım Oluşturma.....	7
3.2. Danışman Yükümlülükleri.....	8
3.3. Süreç Bilgileri	9
3.4. Başvuru Esasları	9
4. YARIŞMA TAKVİMİ	10
5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	11
5.1. İSG Eğitim Süreci.....	12
5.2. Ön Değerlendirme Sınavı	12
5.3. Proje Sunum Aşaması (Yarı Final).....	12
5.4. Yarışma Finali.....	14
6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ	18
7. İLETİŞİM.....	18
8. GENEL KURALLAR	18
9. ETİK KURALLAR	19
10. SORUMLULUK BEYANI.....	19

VERSİYON

Tablo 1 Versiyonlar

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	18.05.2026	2026 İlk Versiyon
V1.1	1.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.3	11.07.2026	Proje Sunum Aşaması (Yarı Final) Video İçeriği – Video Teknik Detayları
V1.4	21.07.2026	Yarışma Takvimi

TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ

Etik Kurallar: Yarışmacıların uyması gereken ahlaki ve profesyonel ilkeleri tanımlamaktadır,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemini,

Takım Kaptanı: Takımın organizasyonundan sorumlu olan ve süreçlerde liderlik görevini üstlenen kişi,

Takım Danışmanı: Her takım için en fazla 1 öğretmen/eğitmen/akademisyen,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süre.

1. YARIŞMA AMACI

Bu yarışmanın amacı; Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojileri bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ve ilgili alanlarda görev yapan teknik elemanların mesleki yeterlilikler doğrultusunda sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri uygulamalı bir ortamda sergileyebilecekleri bir platform oluşturmaktır. Yarışma sürecinde yarışmacıların elektriksel montaj, mekanik imalat, sensör ve aktüatör entegrasyonu, PLC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulumu, programlanması ve devreye alınması aşamalarını endüstriyel standartlara uygun şekilde gerçekleştirebilme yeterliliklerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma, farklı bilgi ve deneyim düzeylerine sahip yarışmacıların mesleki becerilerini ortaya koyabilmeleri amacıyla lise seviyesi ve serbest seviye olmak üzere iki ayrı kategori halinde düzenlenecektir. Lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin temel mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, serbest seviye kategorisinde ise mekatronik teknolojileri, elektrik-elektronik, makine, otomasyon ve benzeri alanlarda eğitim almış veya bu alanlarda çalışan teknik elemanların mesleki bilgi ve deneyimlerini uygulama ortamında sergileyebilmeleri hedeflenmektedir.

Bununla birlikte yarışmacıların teknik dokümanları okuyup yorumlayabilme, sistem senaryosuna uygun çözüm geliştirebilme, doğru malzeme seçimi yapabilme, bağlantı ve kablolama düzenini kurallara uygun şekilde gerçekleştirebilme, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulayabilme, zamanı etkin kullanarak verilen görevi tamamlayıp sistemi çalışır durumda teslim edebilme ve karşılaşılan arızalara yönelik analiz yaparak çözüm üretebilme becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma, yarışmacıların disiplinler arası çalışma kültürü kazanmasını, takım içinde görev paylaşımı yapabilmesini, mesleki terminolojiyi doğru ve yerinde kullanabilmesini, planlı ve sistematik çalışma alışkanlığı geliştirmesini ve gerçek üretim süreçlerine uyum sağlayabilecek nitelikte iş alışkanlığı kazanmasını destekleyen bir ölçme ve değerlendirme süreci olarak kurgulanmıştır.

Bu yönüyle yarışma, mesleki ve teknik eğitimin temel hedefleri ile uyumlu olarak nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlamayı, yarışmacıların sahip oldukları mesleki yeterlilikleri uygulama temelli bir ortamda sergileyebilmelerine imkân tanımayı ve endüstriyel otomasyon sistemlerine yönelik yetkin bireyler yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Bu yarışma; ön değerlendirme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Ön değerlendirme aşamasında yarışmacıların teorik bilgileri online çoktan seçmeli test ile değerlendirilir.

Yarı final aşamasında takımların belirlenen konuya ilişkin hazırladıkları video sunumları incelenir.

Final aşamasında ise lise seviyesinde yarışacak takımlar; elektriksel montaj, mekanik üretim ve PLC tabanlı otomasyon uygulamalarını içeren uygulamalı bir görev gerçekleştirir.

Serbest seviyede yarışacak takımlar ise yarışmanın final aşamasında; elektriksel montaj, mekanik üretim, PLC tabanlı otomasyon uygulamalarını ve pnömatik valf -piston montajını içeren uygulamalı bir görev gerçekleştirir.

3. KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma, lise ve serbest olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır.
- Lise seviyesine, Türkiye’de veya yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri veya mezunları katılabilir. Meslek lisesi dışındaki liselerden başvuran yarışmacıların ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları zorunludur. Lise mezunları (öğretime devam etmeyen) için mezuniyet tarihinden itibaren 3 (üç) yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.
- Serbest seviyeye; Türkiye’den ve yurt dışından, herhangi bir diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az 1 yıl sahada çalışmış veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler başvurabilir.
- Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026’ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları

üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.

- Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Sunulan fikirler ve belgelerin yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi beklenmektedir. Yarışma sürecinde iletilen raporlar intihal tespit programlarınca taranacaktır.
- Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
- Koşullara uymayan veya usule aykırı durumlarda takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir. Diskalifiye olan yarışmacıların, yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı bulunmaz.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma veya kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm yarışmacıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Her yarışmacının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır. Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.
- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışma final etabına katılamazsa, bu durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı alabilir.
- Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3.1. Takım Oluşturma

- Takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Lise seviyesinde takımlar danışman bulundurmamak zorundadır.
- Serbest seviye için danışman zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Yarışmaya sadece takım olarak başvuru alınmaktadır. Yarışmaya bireysel katılım kabul edilmemektedir.
- Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Lise seviyesi için; takımlar tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesiyle de oluşturabilir.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.

- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak **“Takım bilgilerim”** kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.
- Takım oluşturma ve üye değişikliği işlemleri, TEKNOFEST tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilir.
- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.
- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların iletisim@teknofest.org e-posta adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar birimine gönderilmesi gerekmektedir.
- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez. Proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.

- Danışman, Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.

3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Ön Değerlendirme Sınavı Tarihi, Proje Sunumu Yükleme son tarihi vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST tarafından belirlenen tarihe kadar yapılmaktadır. Sınav tarihinden itibaren takımlarda değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar komitesi, belirli bir tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla 5 kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların yarışacağı kategoriye başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
 - Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
 - İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 - Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
 - Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 2 Yarışma Takvimi

AÇIKLAMA	TARİH
Son Başvuru Tarihi	30 Haziran 2026
Ön Değerlendirme Sınav Tarihi	3-7 Temmuz 2026
Ön Değerlendirme Sonuçların Duyurulması	9-11 Temmuz 2026
Proje Sunumlar Son Yükleme Tarihi	31 Temmuz 2026 – 17.00
Finalistlerin Açıklanması	10-14 Ağustos 2026
TEKNOFEST Yarışma Finalleri	Ağustos- Eylül 2026

5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME



Şekil 1 Süreç Şeması

Mekatronik Teknolojileri Yarışması kapsamında değerlendirme süreci; Proje Ön Değerlendirme Sınavı, Proje Sunumu Aşaması ve Yarışma Final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır.

Yarışmacının projesinin nihai puanının %0'ı Proje Ön Değerlendirme Sınavı, %15'i Proje Sunum Aşaması ve %85'i Yarışma Finali Puanlamasından oluşmaktadır.

Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Sınav ve proje sunum puanları, Toplam Puanın %15'ini oluşturacaktır.

Tablo 3 Yarışma Puanlama Yüzdesi

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Proje Ön Değerlendirme Sınavı	%0
Proje Sunum Aşaması	%15
Final Aşaması	%85

5.1. İSG Eğitim Süreci

Yarışma kapsamında finalist olan takımlara çevrimiçi olarak İSG eğitimi gerçekleştirilecektir. Süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

5.2. Ön Değerlendirme Sınavı

Ön değerlendirme testi online olarak (KYS sistemi üzerinden) gerçekleştirilir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Ön değerlendirme testinden başarılı olan takımlar yarı final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.

Ön değerlendirme testi; Lise seviyesi için, Temel elektrik – elektronik, Kumanda devreleri, PLC temelleri, Sensörler, Asenkron motorlar, İş sağlığı ve güvenliği, Mekanik montaj bilgisi konu başlıklarını kapsayacaktır. Serbest seviyede ise lise seviyesi konularına ek olarak elektropnömatik sistemler konusu eklenecektir.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav KYS portalı üzerinden takım kaptanı hesabından Tablo 2’de belirtilen tarihte yapılacak olup bu süre zarfında sınava katılım sağlamayan üyelerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme testinden alınan puanın final etabına bir etkisi olmayacaktır. Bu testin amacı yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir.

5.3. Proje Sunum Aşaması (Yarı Final)

Aşağıda içeriği belirtilen bir video oluşturup bu videoyu istenilen tarih aralığında YouTube platformuna ‘Liste Dışı (Unlisted)’ olarak yükleyerek video linkini (bağlantısını) başvuru sistemine yüklemeleri istenmektedir. Takımlar tarafından gönderilen video değerlendirme heyeti tarafından değerlendirilecektir. İstenen şekilde eksiksiz olarak işlemleri tamamlayan takımlar final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. Video sunum sonuçlarına göre finale katılmaya hak kazanan takımlar, yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

Video İçeriği

- Takım tanıtımı
- Takımlar, devre seçimi kendi inisiyatiflerinde olmak üzere, üç fazlı asenkron motorun kumanda ve kontrolünü sağlayan önceden hazırladıkları bir kumanda ve otomasyon sisteminin teknik sunumunu gerçekleştirecektir.
- Hazırlanan devrede temel kumanda devre elemanları ile PLC kullanılması zorunludur.
- Devrenin, uygun bir atölye ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarına uygun şekilde kurulmuş ve çalışır durumda olması beklenmektedir.
- Video içeriğinde, hazırlanan sistemin çalışma prensibi, kullanılan ekipmanlar, PLC ve otomasyon altyapısı ile sistem senaryosu açık ve anlaşılır şekilde anlatılmalıdır.

- Takımlar, sunum sırasında hazırladıkları sistemi çalıştırarak üç fazlı asenkron motorun senaryoya uygun şekilde çalışmasını uygulamalı olarak göstermelidir.
- Takımlar, sunumlarında pnömatis valfler ve endüstriyel sensörler hakkında temel teknik bilgileri ve bu ekipmanların otomasyon sistemlerindeki kullanım alanlarını sözel olarak açıklamalıdır. **(Yalnızca Serbest Seviye Kategorisi için)**
- Takımlar, final aşamasında teknik resme uygun olarak üretilen sensör yuvasının üretim sürecini sözel olarak açıklamalıdır. Açıklamada; teknik resmin yorumlanması, üretim sırası, kullanılabilecek takım ve ekipmanlar, temel işleme adımları ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarına ilişkin hususlara yer verilmesi beklenmektedir.
- Videonun hazırlanmasında **“Video Teknik Detayları”** bölümünde belirtilen teknik kurallara uyulması zorunludur.

Video Teknik Detayları

Video Süresi Minimum: 10 Dakika

Video Süresi Maksimum: 20 Dakika

Çözünürlük: Minimum 720P önerilir.

Format: Yatay çekim

Yükleme: Yarışmacılar, hazırladıkları videoyu YouTube platformuna ‘Liste Dışı (Unlisted)’ olarak yükleyecek ve video linkini (bağlantısını) başvuru sistemine ekleyecektir.

Değerlendirme kriterleri

Tablo 4 Yarı final değerlendirme kriterleri

No	Değerlendirme Kriterleri	Açıklama	Puan
1	Teknik Doğruluk	Anlatılan sistemin mekatronik, elektrik ve otomasyon prensiplerine uygunluğu	15
2	Tasarım ve Uygulanabilirlik	Anlatılan sistemin uygulanabilirliği	10
3	PLC ve Otomasyon Bilgisi	Kontrol sisteminin çalışma mantığının doğru açıklanması	15
4	Problem Çözme Yaklaşımı	Sistem tasarımında karşılaşılan problemlerin ve çözüm yöntemlerinin açıklanması	10
5	Sunum ve Anlatım Kalitesi	Videonun anlaşılır, düzenli ve teknik olarak açık bir şekilde sunulması	10
6	Takım Çalışması ve Görev Paylaşımı	Takım üyelerinin projedeki rollerinin ve iş birliğinin gösterilmesi	10
7	Sistem Bileşenlerinin Tanıtımı	Kullanılan ekipmanların (motor, sensör, PLC vb.) doğru şekilde tanıtılması	15
8	İş Akışının ve Senaryonun Açıklanması	Sistem çalışma adımlarının mantıklı ve düzenli şekilde anlatılması	15
TOPLAM			100

* Proje sunumu kapsamında istenilen görevleri yarışmacıların gerçekleştirmesi gerekmektedir. Danışman bu aşamada proje sunumuna dahil olmaz. Danışmanların dahil olduğu proje sunumları geçersiz sayılacaktır.

5.4. Yarışma Finali

Final etabında yarışmacı takımlardan kendilerine verilen senaryoyu uygulamaları beklenecektir. Yarışma jüri heyeti tarafından izlenecek ve değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlar açıklanacaktır.

Final aşaması yüz yüze ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

Final aşamasında lise seviyesi takımlardan, İSG kurallarına riayet ederek konveyör bant sistemi üzerinde bulunan bir cismin bant boyunca taşınması ve bant üzerine monte edilen sensörler tarafından algılanması ile birlikte sistemin durdurulmasını sağlayan otomasyon sistemini kurmaları ve devreye almaları istenir.

Bu kapsamda yarışmacılar;

- Boş pano içerisine veya pano sacı üzerine motor kumanda ve PLC sistemine ait elektriksel montajı gerçekleştirecek,
- Konveyör bantı süren asenkron motorun kontaktör ve termik röle kullanılarak direkt yol verme yöntemi ile çalıştırılmasına yönelik enerji ve kumanda bağlantılarını gerçekleştirecektir.
- Bant üzerine yerleştirilecek sensörün mekanik montajı için gerekli sensör yuvasını el tezgâhı kullanarak imal edecek,
- Sensörün PLC giriş bağlantısını yapacak,
- PLC programını yazarak 2.2 çalışma senaryosu başlığı altında ki kriterlere göre sistemi çalıştırması istenecektir.
- Kullanılacak PLC sistemi: Siemens S7-1200 serisi olacaktır.
- Elektropnömatik valf ve piston bağlantısı yaparak senaryoya uygun şekilde hareketin sağlanması gerçekleşecektir. (*Serbest seviye takımlar için geçerlidir.)

Teknik Beklentiler

Kurulan sistemde;

- Sensör algılama kararlılığı
- Motorun doğru şekilde durdurulması
- PLC giriş-çıkış adreslemelerinin doğruluğu (Örnek tablo aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.)
- Elektriksel ve mekanik montajın endüstriyel standartlara uygunluğu
- Sistemin çalışır durumda teslim edilmesi esas alınacaktır.

Tag table_1								
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Comment
1	START BUTONU	Bool	%I0.0	☐	☒	☒	☒	
2	STOP BUTONU	Bool	%I0.1	☐	☒	☒	☒	
3	AŞIRI AKIM RÖLESİ	Bool	%I0.2	☐	☒	☒	☒	
4	START BUTONU2	Bool	%I0.3	☐	☒	☒	☒	
5	ACİL STOP BUTONU	Bool	%I0.4	☐	☒	☒	☒	
6	ENDÜKTİF SENSÖR	Bool	%I0.5	☐	☒	☒	☒	
7	KAPASİTİF SENSÖR	Bool	%I0.6	☐	☒	☒	☒	
8	OPTİK SENSÖR	Bool	%I0.7	☐	☒	☒	☒	
9	KONTAKTÖR1	Bool	%Q0.1	☐	☒	☒	☒	
10	KONTAKTÖR2	Bool	%Q0.2	☐	☒	☒	☒	
11	SİNYAL LAMBASI	Bool	%Q0.3	☐	☒	☒	☒	
12	ELEKTROPNÖMATİK VALF	Bool	%Q0.4	☐	☒	☒	☒	
13	<Add new>			☐	☒	☒	☒	

Şekil 2 Örnek bir tag tablosu

*Final aşamasında, ana görev senaryosuna ek olarak takımların mesleki yeterlilik, analiz ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik, sistemin temel çalışma prensibini değiştirmeyen ilave uygulama görevleri jüri tarafından yarışma esnasında verilebilir.

*Yarışma Değerlendirme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Çalışma Senaryosu

- Sistem start butonu ile çalıştırıldığında konveyör bant hareket edecektir.
- Bant üzerinde bulunan sensörün algılama mesafesine girdiğinde sensörden alınan sinyal PLC tarafından yorumlanarak istenen görev gerçekleştirilecektir.
- Sistem stop butonu ile her durumda durdurulabilecektir.
- Acil stop butonu aktif edildiğinde sistem enerjisi, PLC kontrolünden bağımsız olarak acil stop devresi üzerinden kontaktör bobin enerjisi kesilmek suretiyle sistemin güvenli şekilde durdurulması sağlanacaktır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Final yarışma senaryosuna uygun olarak kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar, yarışma alanında yarışmacıların kullanımına sunulacaktır.

Yarışmacıların, kendilerine sağlanan malzeme ve ekipmanlar dışında herhangi bir ek malzeme veya ekipmanı yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır.

Yarışmacılar, kendilerine teslim edilen malzeme ve ekipmanları yarışma öncesinde kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik, arızalı veya kullanıma uygun olmayan ekipmanların tespit edilmesi halinde, durumun derhal değerlendirme kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar, kendilerine sağlanan ekipmanları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanmak ile yükümlüdür. Yarışmada kullanılacak malzeme ve ekipmanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tablo 5 Malzeme Ekipman Tablosu

No	Malzeme / Ekipman Adı	Açıklama
1	PLC (Siemens S7-1215C DC/DC/DC)	Ana kontrol ünitesi
2	Güç Kaynağı (24 V DC)	PLC ve sensör beslemesi
3	3 faz Asenkron Motor	Konveyör bant tahrik motoru
4	24 V DC Röle	PLC ile kontrol için
5	Kontaktör	Motor kumandası için
6	Termik Röle	Motor koruma elemanı
7	Motor Koruma Şalteri	Enerji koruma elemanı
8	Start Butonu	Sistemi çalıştırma
9	Stop Butonu	Sistemi durdurma
10	Acil Stop Butonu	Güvenlik amaçlı durdurma
11	Sinyal Lambası (Kırmızı / Yeşil)	Sistem durum göstergesi
12	Endüktif-Kapasitif-Optik Sensör	Cisim algılama
13	Klemens	Bağlantı elemanı
14	Otomatik Sigorta	Devre koruma
15	Ray Klemens ve Ray	Montaj ekipmanı
16	Kablo Kanalı	Kablo düzeni için
17	Elektrik Kablosu	Enerji ve kumanda bağlantıları
18	Elektropnömatik valf ve piston	Serbest seviye için iş elemanları
19	Konveyör Bant Sistemi	Taşıma sistemi
20	Mekanik İş Tezgâhları (Matkap-Mini Freze)	Parça üretimi için gerekli makineler

* Yarışma senaryosunun gerektirmesi halinde, yarışma komitesi tarafından yukarıda belirtilen malzeme ve ekipmanlar dışında ilave malzeme ve ekipman sağlanabilir. Bu durum tüm takımlar için eşit şekilde uygulanır ve sistemin çalışma prensibini değiştirmez.

** İSG ekipmanları yarışma alanında hazır bulunacak, takımların kullanımına sunulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tablo 6 Final Aşaması Değerlendirme Kriterleri

No	Değerlendirme Kriteri	Açıklama	Puan Lise	Puan Serbest
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları	Kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenli çalışma ve çalışma alanı düzeni	20	20
2	Teknik Resim Bilgisi ve Yorumlama	Verilen teknik resmi doğru okuma, ölçüleri doğru yorumlama ve üretime aktarma	5	5
3	Senaryoya Uygun Malzeme Seçimi, Pano Yerleşimi ve Mekanik Düzen	Elektrik elemanlarının seçimi, pano içerisine düzenli, sağlam ve standartlara uygun yerleştirilmesi	5	5
4	Elektriksel Bağlantıların Doğruluğu	Enerji ve kumanda devresi bağlantılarının doğru ve hatasız yapılması	10	10
5	Kablo Düzeni ve İşçilik Kalitesi	Kablo kanalı kullanımı, kablo güzergâhı düzeni, etiketleme ve işçilik kalitesi	5	5
6	Motor Kumanda Devresinin Kurulumu	Asenkron motorun direkt yol verme yöntemi ile doğru şekilde çalıştırılması	5	5
7	PLC Bağlantıları ve Temel Programlama	PLC giriş-çıkış bağlantılarının yapılması ve temel kontrol senaryosunun doğru çalışması	15	15
8	Sistem Fonksiyonunun Doğru Çalışması	Bantın çalışması ve cisim algılama sensörü cismi algıladığında motorun durması	15	10
9	Mekanik İmalat – Ölçü Doğruluğu	Sensör yuvasının verilen teknik resimdeki ölçülere uygun şekilde üretilmesi	10	5
10	Mekanik İşçilik Kalitesi	Kesim, delme, çapak alma ve genel mekanik işçilik kalitesi	5	5
11	Sensör Montajı ve Hizalama	Sensörün doğru konumda, sağlam ve çalışmaya uygun şekilde sabitlenmesi	5	5
12	İleri Düzey Otomasyon Uygulaması (Serbest Seviye)	PLC programında zamanlayıcı, sayıcı, kilitleme veya benzeri ileri kontrol fonksiyonlarının kullanılması veya Sisteme ek fonksiyon (ör. gecikmeli durma, otomatik yeniden başlatma, uyarı lambası vb.) eklenmesi	-	10
TOPLAM			100	100

6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde yarışma değerlendirme aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS’ deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına “Danışman Ödülü” ödemesi yapılacaktır. Danışman yarışma alanına gelmezse danışman ödülü verilmeyecektir.

Tablo 7 Seviye Bazlı Derece Ödülleri

DERECE	Lise Seviyesi	Serbest Seviye	Danışman Ödülü
BİRİNCİLİK	120.000 ₺	150.000 ₺	10.000 ₺
İKİNCİLİK	100.000 ₺	120.000 ₺	7.500 ₺
ÜÇÜNCÜLÜK	80.000 ₺	100.000 ₺	6.000 ₺

7. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde **TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması** sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır.

Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

